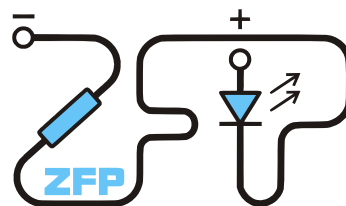


Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Protokol o měření úlohy

Fyzikální praktikum III



Úloha č. 11

Název úlohy: Stáčení polarizační roviny

Jméno: David Němec

Datum měření: 31. 3. 2026

Připomínky opravujícího:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Teoretická část + Literatura	0–1	
Výsledky a zpracování měření	0–7	
Diskuse výsledků	0–3	
Závěr	0–1	
Celkem	max. 12	

Posuzoval:

dne:

1 Pracovní úkol

1. Změřte závislost stočení polarizační roviny na koncentraci vodního roztoku vzorku sacharidu. Do grafu vynesete závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na koncentraci včetně odhadnutých chyb měření. Pro každou koncentraci vypočítejte měrnou stáčivost. Získané hodnoty měrné stáčivosti statisticky zpracujte, tj. vypočítejte střední hodnotu a její standardní odchylku.
2. Změřte Verdetovu konstantu kapalného vzorku. Vynesete do grafu závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na magnetické indukci. Pro každou hodnotu magnetické indukce vypočítejte Verdetovu konstantu. Z těchto dat vypočítejte střední hodnotu Verdetovy konstanty a její standardní odchylku.

2 Teorie

2.1 Opticky aktivní kapaliny

Organické látky obsahující asymetrický uhlík (tj. uhlík vázaný na čtyři různé skupiny) jsou schopné stáčet rovinu polarizovaného světla. Grupa symetrie takových molekul obsahuje šroubovou osu, podél které se může šířit jen kruhově polarizované světlo, proto se lineárně polarizované světlo při dopadu na takovou látku rozloží na dvě složky - pravotočivou šířící se rychlostí odpovídající indexu lomu N_r a levotočivou šířící se rychlostí odpovídající N_l . V důsledku asymetrie molekul jsou tyto indexy lomu různé, což vede ke změně fázového posunu mezi oběma složkami. Po výstupu z látky do izotropního prostředí se obě kruhově polarizované složky znovu sloučí do lineárně polarizovaného světla, v důsledku fázového posunu však bude rovina polarizace stočena o úhel α . Detailní popis a vysvětlení je v [1]. V roztoku opticky aktivní látky je úhel stočení α úměrný délce dráhy v látce d a koncentraci c podle vztahu [1]

$$\alpha = \rho c d, \quad (1)$$

kde ρ je konstanta úměrnosti nazývaná měrná stáčivost. Její hodnota je specifická pro každou látku a závisí na vlnové délce světla a teplotě.

2.2 Faradayův jev

I v jinak opticky neaktivních látkách může dojít ke stáčení polarizovaného světla, pokud jsou vloženy do magnetického pole. V důsledku Lorenzovy síly působící na elektrony, které kmitají kolem jader jako lineární harmonické oscilátory, dojde k odlišné interakci elektronů s elektrickou intenzitou dopadající světelné vlny. Podle [1] se lineárně polarizované světlo rozloží na pravotočivou a levotočivou kruhově polarizovanou složku podobným způsobem jako v případě opticky aktivní látky. Indexy lomu obou opačných polarizací se liší, při průchodu látkou dojde k fázovému posunu mezi složkami a po výstupu bude původní lineárně polarizované světlo stočeno o úhel α . Pro běžné (nepříliš velké) hodnoty magnetického pole je rozdíl indexů lomu pravotočivé a levotočivé polarizace, a tím i úhel stočení, přímo úměrný magnetické indukci vnějšího pole. Pro úhel α tak bude platit [1]:

$$\alpha = V B d, \quad (2)$$

kde d je opět délka dráhy světla v látce, B je velikost magnetické indukce a V je Verdetova konstanta závislá na vlastnostech látky a vlnové délce a úhlové frekvenci dopadajícího světla.

V této úloze bylo magnetické pole zprostředkováno solenoidem, přičemž pro střední hodnotu magnetické indukce platí přibližný vztah [2]

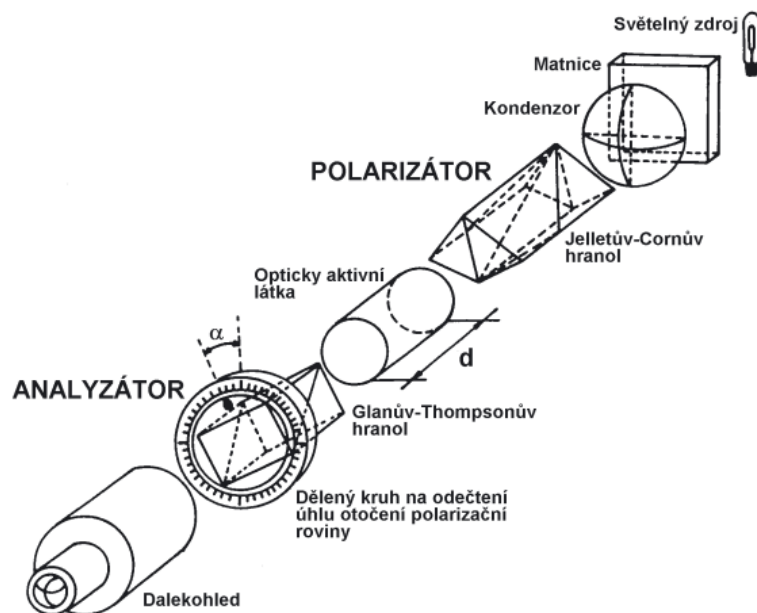
$$B = 0.0138 I, \quad (3)$$

kde B je hodnota magnetické indukce v jednotkách T a I je velikost proudu v jednotkách A.

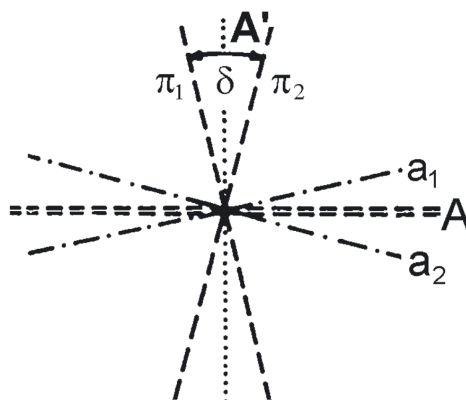
2.3 Metoda měření

Schéma polarimetru použitého pro určení úhlu stočení lineárně polarizovaného světla je na obrázku 1. Jako světelný zdroj při měření stáčení polarizační roviny roztokem glukózy sloužila rtuťová výbojka s filtrem propouštějící spektrální čáru rtuti e o vlnové délce $\lambda_e = 546.1 \text{ nm}$ [3]. Polarizátor v polostínovém provedení propouští dva lineárně polarizované svazky, jejichž roviny polarizace jsou od sebe odchýleny o malý úhel δ . Po průchodu vzorkem a analyzátozem dopadá každý z obou svazků na jednu polovinu zorného pole dalekohledu. Analyzátor se pootočí do takové polohy, kdy budou mít obě poloviny stejný jas (viz obr. 2), a na děleném kruhu se odečte příslušný úhel β . Úhel stočení polarizační roviny je pak dán rozdílem úhlu β se vzorkem o koncentraci c a úhlu β_0 naměřeného bez aktivního vzorku, tj. jen s destilovanou vodou.

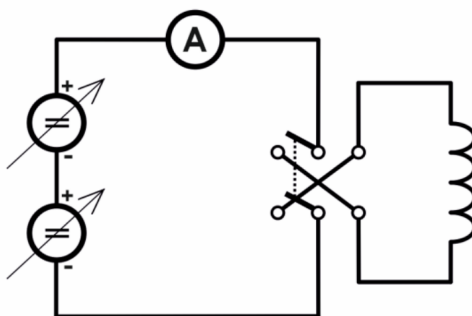
Při měření úhlu stočení vzorkem benzenu v magnetickém poli byla jako zdroj světla použita sodíková výbojka s maximem vyzařování na vlnové délce $\lambda_D = 589.3 \text{ nm}$ (spektrální čára D) [3]. Jako zdroj magnetického pole posloužil solenoid zapojený ke zdroji podle schématu 3. Schéma celé sestavy je pak na obrázku 4. Úhel stočení polarizační roviny α je v tomto případě dán rozdílem úhlů β (s proudem $I \neq 0$) a β_0 (bez proudu).



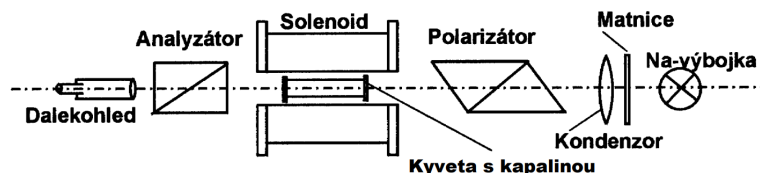
Obrázek 1: Schéma polarimetru v polostínovém provedení. [1]



Obrázek 2: Princip polostínové metody. Polarizátor propustí dva svazky s polarizačními rovinami π_1 a π_2 . Při nastavení polarizační roviny analyzátoru do pozice a_1 resp. a_2 , bude v dalekohledu tmavá polovina zorného pole odpovídající svazku 1 resp. 2. V pozici A budou mít obě poloviny zorného pole stejný jas. [1]



Obrázek 3: Schéma zapojení solenoidu. [2]



Obrázek 4: Sestava pro určení Verdetovy konstanty benzenu. [2]

2.4 Měřicí přístroje a jejich nejistoty

1. Dělená kruhová stupnice polarimetru:

Pro měření stočení polarizační roviny roztokem glukózy a vzorkem benzenu byly použity dva různé polarimetry. Z jejich dělené stupnice byl však odečítán úhel se stejnou přesností, proto je uvádím dohromady. Nejistotu určení úhlu na stupnici (nejistota typu B) odhaduji jako velikost nejmenšího dílku, tedy $\sigma_{\beta,B} = 0.01^\circ$.

2. Dávkovací pipeta Vitrum:

Pipetou byl odměřován objem glukózy a destilované vody pro přípravu roztoků o různých koncentracích. Relativní nejistotu pipetovaného objemu jsem určil v minulém semestru v úloze 26 jako $\eta_V = 1.6\%$.

3. Multimetr Fluke:

Multimetrem byl měřen stejnosměrný proud procházející solenoidem. Ze specifikací přístroje je nejistota proudu na rozsahu 10 A 0.2 % z měřené hodnoty + 0.01 % z rozsahu.

4. Termohygrobarometr Commeter C4130:

Přístrojem byla změřena teplota okolí během experimentu, nejistota teploty je ze specifikací přístroje 0.4°C .

3 Výsledky měření

3.1 Stáčení roviny polarizace roztokem glukózy

Teplota okolí byla změřena jako $22.6(4)^\circ\text{C}$.

Nejprve bylo nutné odhadnout nejistotu určení úhlu β na stupnici polarimetru, jelikož přesnost dělené stupnice bude jistě větší než přesnost nastavení dvou polovin zorného pole dalekohledu na stejný jas, případně než přesnost koncentrace namíchaných roztoků. Proto byl vzorek o koncentraci 100 g/l namíchán třikrát a pro každý z nich bylo provedeno pět měření úhlu β . Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1. Průměr pro koncentraci 100 g/l je $\bar{\beta} = 4.3^\circ$ a standardní nejistota (nejistota jednoho měření) je $\sigma_\beta = 0.2^\circ$. Ta byla vypočtena podle vztahu [4]

$$\sigma_\beta = \sqrt{\frac{1}{14} \sum_{i=1}^{15} (\beta_i - \bar{\beta})^2}. \quad (4)$$

Její hodnota byla použita jako odhad nejistoty určení úhlu β pro všechna ostatní měření s roztoky glukózy, jelikož experimentátor i světelné podmínky zůstaly nezměněny.

Tabulka 1: Úhel na stupnici polarimetru pro třikrát namíchaný vzorek o koncentraci 100 g/l pro zjištění nejistoty úhlu.

	provedení 1	provedení 2	provedení 3
číslo měření	$\beta (^\circ)$	$\beta (^\circ)$	$\beta (^\circ)$
1	4.52	4.43	3.94
2	4.42	4.55	4.13
3	4.34	4.40	4.17
4	4.43	4.51	4.06
5	4.48	4.27	3.93
průměr: 4.3		standarní nejistota: 0.2	

Následně byly proměřeny ostatní roztoky o vyšších koncentracích, ale také vzorek čisté destilované vody. Úhel stočení α byl určen jako rozdíl úhlu β od úhlu β_0 naměřeného pro destilovanou vodu:

$$\alpha = \beta - \beta_0 \quad (5)$$

a jeho nejistota jako [4]

$$\sigma_\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \sigma_\beta. \quad (6)$$

Měrná stáčivost ρ pro každý roztok glukózy byla určena z rovnice (1), přičemž během měření byla použita kyveta o délce $d_1 = 1$ dm. Nejistota ρ byla určena jako [4]

$$\sigma_\rho = \rho \sqrt{\left(\frac{\sigma_\alpha}{\alpha}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_c}{c}\right)^2} \quad (7)$$

nejistotu délky d_1 neuvažují. Nejistota koncentrace je dána nejistotou pipetovaného objemu glukózy a celkového objemu, podle [4] bude platit:

$$\sigma_c = \sqrt{2} c \eta_V \doteq 0.023 \cdot c. \quad (8)$$

Hodnoty úhlů α , β a měrné stáčivosti ρ pro měřené vzorky jsou uvedeny v tabulce 2, hodnota úhlu β pro koncentraci 100 g/l je vzata z tabulky 1. Z měrných stáčivostí vzorků o nenulové koncentraci byla vypočtena jejich střední hodnota $\bar{\rho}$, přičemž její nejistota je dána vztahem [4]:

$$\sigma_{\bar{\rho}} = \sqrt{\sigma_{\rho,B}^2 + \sigma_{\rho,A}^2} = \sqrt{\sigma_{\rho,B}^2 + \frac{1}{4 \cdot 5} \sum_{i=1}^5 (\rho_i - \bar{\rho})^2}, \quad (9)$$

kde $\sigma_{\rho,B}$ je průměrná nejistota měrné stáčivosti jednotlivých vzorků a $\sigma_{\rho,A}$ je standardní nejistota aritmetického průměru měrné stáčivosti.

Tabulka 2: Úhel na stupnici polarimetru a měrná stáčivost roztoků glukózy o různých koncentracích.

c (g/l)	β (°)	α (°)	ρ (°dm ² g ⁻¹)
0.0(0)	-0.7(2)	0.0(3)	—
100(2)	4.3(2)	5.0(3)	0.050(3)
200(5)	9.5(2)	10.2(3)	0.0511(19)
300(7)	15.0(2)	15.6(3)	0.0521(15)
400(9)	20.2(2)	20.9(3)	0.0523(14)
500(11)	25.4(2)	26.1(3)	0.0522(13)
průměr			0.052(2)

Datové body závislosti úhlu β na koncentraci c jsou zobrazeny v grafu 1. Pro větší přesnost určení měrné stáčivosti jimi byla proložena lineární funkce ve tvaru $\beta = \tilde{\rho}c + \beta_0$ (díky tomu, že $d_1 = 1$ dm, je směrnice přímký číselně přímo rovna měrné stáčivosti $\tilde{\rho}$). Metodou nejmenších čtverců pomocí funkce `curve_fit` knihovny `scipy.optimize` byly určeny koeficienty $\tilde{\beta}_0 = -0.83(15)^\circ$ a $\tilde{\rho} = 0.0525(5)^\circ \text{dm}^2 \text{g}^{-1}$.

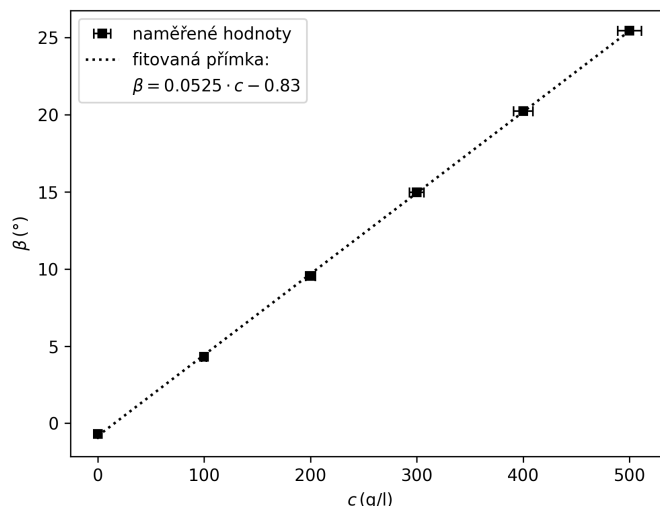
3.2 Stáčení roviny polarizace vzorkem benzenem v magnetickém poli solenoidu

Uvnitř solenoidu o délce 25 cm s 3045 závitů byla umístěna kyveta se vzorkem benzenem o délce $d_2 = 2$ dm [2]. V závislosti na proudu tekoucím solenoidem, a tím na magnetické indukci solenoidu dané vztahem (3), byl proměřován úhel stáčení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla ze sodíkové výbojky. Pro určení nejistoty úhlu byl pro každý ze tří vybraných proudů (-2 A, -1 A a 1 A) pětkrát odečten úhel na polarimetru při nastavení obou polovin zorného pole dalekohledu na stejný jas. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3. Pro každý ze tří proudů byl vypočten průměr a také nejistota jednoho měření podle vztahu [4]

$$\sigma_\beta = \sqrt{\frac{1}{4} \sum_{i=1}^5 (\beta_i - \bar{\beta})^2}. \quad (10)$$

Nejistoty vychází pro všechny tři proudy stejně, i pro ostatní hodnoty (světelné podmínky ani experimentátor se nezměnil) proto budu uvažovat nejistotu určení úhlu na stupnici polarimetru $\sigma_\beta = 0.03^\circ$.

Dále bylo měřeno stáčení polarizační roviny vzorku benzenem v magnetickém poli v rozsahu proudů od 0 A do 3 A s krokem 0.5 A, a to pro oba směry proudu. Z úhlu na polarimetru β byl vypočten úhel stočení polarizační



Graf 1: Závislost úhlu β na stupnici polarimetru na koncentraci roztoků glukózy. Vertikální chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.

roviny α podle rovnice (5), kde úhel β_0 odpovídá nulovému proudu, a nejistota úhlu stočení je daná vztahem (6). Indukce byla vypočtena ze vztahu (3) a její nejistota podle [4] jako

$$\sigma_B = B \frac{\sigma_I}{I}. \quad (11)$$

Pro každou hodnotu indukce byla z rovnice (2) vypočtena Verdetova konstanta vzorku a její nejistota jako [4]

$$\sigma_V = V \sqrt{\left(\frac{\sigma_\alpha}{\alpha}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_B}{B}\right)^2}, \quad (12)$$

přičemž nejistotu délky kyvety d_2 neuvažují.

Naměřené hodnoty stočení polarizační roviny a příslušné Verdetovy konstanty jsou uvedeny v tabulce 4. Z hodnot Veretovy konstanty byl vypočten aritmetický průměr $\bar{V}$ a jeho nejistota jako

$$\sigma_{\bar{V}} = \sqrt{\frac{1}{11 \cdot 12} \sum_{i=1}^{12} (V_i - \bar{V})^2}. \quad (13)$$

Závislost úhlu na polarimetru na magnetické indukci je vykreslena v grafu 2. Pro větší přesnost Verdetovy konstanty byla datovými body proložena lineární závislost ve tvaru $\beta = k \cdot B + \beta_0$, kde $d_2 = 2$ dm. Metodou nejmenších čtverců pomocí funkce `curve_fit` byly určeny koeficienty $k = 99.2(6)^\circ \text{T}^{-1}$ a $\beta_0 = 11.948(14)^\circ$. Verdetova konstanta byla ze směrnice fitu k určena podle vztahu

$$\tilde{V} = \frac{k}{d_2} \quad (14)$$

a její nejistota jako

$$\sigma_{\tilde{V}} = \tilde{V} \frac{\sigma_k}{k}. \quad (15)$$

Z lineárního fitu tedy vychází Verdetova konstanta $\tilde{V} = 49.6(3)^\circ \text{T}^{-1} \text{dm}^{-1}$.

4 Diskuze

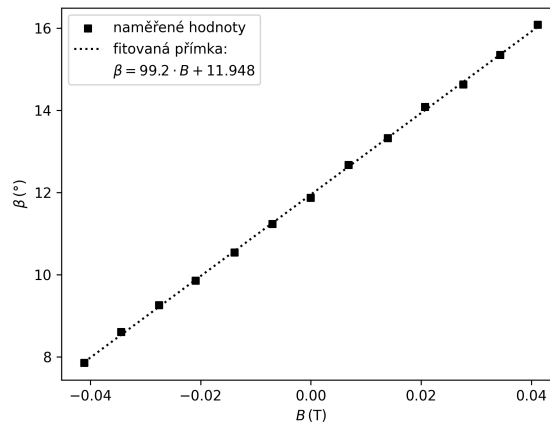
Měrná stáčivost roztoku glukózy. Úhel stočení polarizační roviny byl měřen polostínovou metodou v nastavení, kdy jsou jas obou polovin zorného pole blízko svého minima. Pozici, kdy jsou obě poloviny stejně jasné, lze takto určit s větší přesností, než v blízkosti jejich maximálního jas. Díky tomu, že se světelné podmínky ani experimentátor během měření nezměnily, lze přesnost určení úhlu polostínovou metodou změřit pro jeden vzorek a stejnou hodnotu přenést na ostatní měření. Pro odhad skutečného vlivu nejistoty koncentrace na úhel stočení byl vzorek o koncentraci 100 g/l namíchán třikrát. Nejistota koncentrace bude jistě daná nejistotou pipetovaného

Tabulka 3: Úhel na stupnici polarimetru pro tři různé proudy procházející solenoidem (pro zjištění nejistoty úhlu)

	$I = -1.998(5) \text{ A}$	$I = -0.997(3) \text{ A}$	$I = 1.006(3) \text{ A}$
číslo měření	$\beta (^{\circ})$	$\beta (^{\circ})$	$\beta (^{\circ})$
1	9.23	10.54	13.32
2	9.20	10.57	13.36
3	9.23	10.62	13.37
4	9.27	10.61	13.31
5	9.20	10.58	13.34
průměr	9.23(3)	10.58(3)	13.34(3)

Tabulka 4: Úhel na stupnici polarimetru, příslušný úhel stočení polarizační roviny a Verdetova konstanta vzorku benzenu pro různé hodnoty proudu resp. magnetické indukce solenoidu.

$I \text{ (A)}$	$B \text{ (T)}$	$\beta (^{\circ})$	$\beta (^{\circ})$	$V (^{\circ}\text{T}^{-1}\text{dm}^{-1})$
-2.979(7)	-0.04111(10)	7.85(3)	-4.02(4)	48.9(5)
-2.494(6)	-0.03442(8)	8.60(3)	-3.27(4)	47.5(6)
-1.996(5)	-0.02754(7)	9.26(3)	-2.61(4)	47.4(7)
-1.512(4)	-0.02087(6)	9.85(3)	-2.02(4)	48.4(10)
-1.003(3)	-0.01384(4)	10.54(3)	-1.33(4)	48.0(15)
-0.505(2)	-0.00697(3)	11.23(3)	-0.64(4)	46(3)
0.000(1)	0.00000(2)	11.87(3)	0.00(4)	—
0.497(2)	0.00686(3)	12.67(3)	0.80(4)	58(3)
1.013(3)	0.01398(4)	13.32(3)	1.45(4)	51.9(15)
1.502(4)	0.02073(6)	14.08(3)	2.21(4)	53.3(10)
2.006(5)	0.02768(7)	14.63(3)	2.76(4)	49.9(7)
2.491(6)	0.03438(8)	15.35(3)	3.48(4)	50.6(6)
2.986(7)	0.04121(10)	16.08(3)	4.21(4)	51.1(5)
průměr				50(1)



Graf 2: Závislost úhlu β na stupnici polarimetru na magnetické indukci solenoidu. Chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.

objemu glukózy, jež byl odhadnut z dřívějšího měření, avšak takto lze zohlednit např. i nedokonalé promíchání roztoku, kdy by byla koncentrace v jednom místě kádinky větší než v jiném. Tímto postupem byla určena nejistota úhlu β jako 0.2° .

Na stupnici polarimetru nebyl měřen přímo úhel stočení α , ten je dán rozdílem úhlu β za použití vzorku o koncentraci c a úhlu β_0 naměřeného pro destilovanou vodu. Odečítáním těchto dvou úhlů se však podle vztahu (6) zvětšuje nejistota úhlu stočení, která má kvůli své velikosti hlavní vliv na nejistotu měrné stáčivosti. Proto byla kromě prostého aritmetického průměru měrných stáčivostí jednotlivých vzorků provedena i lineární regrese závislosti úhlu β na koncentraci (z grafu 1 je patrné, že úhel stočení je v dobrém přiblížení lineárně závislý na koncentraci vzorku a lineární model má tedy dobrý smysl).

Průměrováním měrných stáčivostí jednotlivých vzorků vychází hodnota $\bar{\rho} = 0.052(2)^\circ\text{dm}^2\text{g}^{-1}$ s relativní nejistotou 4 %, zatímco z lineární regrese $\tilde{\rho} = 0.0525(5)^\circ\text{dm}^2\text{g}^{-1}$ s relativní nejistotou 1 %. Obě měrné stáčivosti se v rámci nejistoty shodují, avšak hodnota z lineární regrese je přesnější. Pro spektrální čáru sodíku D je v uvedené hodnota měrné stáčivosti glukózy $\rho_{\text{tab}} = 0.527^\circ\text{dm}^2\text{g}^{-1}$ [5], tedy experimentální hodnoty se v rámci nejistoty shodují s tabulkovou hodnotou. Je však potřeba poznamenat, že experiment nebyl prováděn se sodíkovou výbojkou, ale s rtuťovou výbojkou s filtrem propouštějícím spektrální čáru e o vlnové délce $\lambda_e = 546.1\text{ nm}$, která je o několik desítek nanometrů nižší než vlnová délka $\lambda_D = 589.3\text{ nm}$.

Verdetova konstanta benzenu. K určení Verdetovy konstanty benzenu byl využit Faradayův jev, přičemž byla proměřována závislost úhlu stočení polarizační roviny na magnetické indukci solenoidu. Indukce není v celém objemu solenoidu konstantní, avšak uvažují, že pro určení úhlu stočení lze využít její střední hodnotu, která je podle aproximativního vztahu (3) přímo úměrná proudu procházejícímu solenoidem. Pro jednoduchost byla opět nejistota úhlu odhadnuta na základě opakovaných měření pro tři různé proudy (-2 A , -1 A a 1 A) a následně byla přenesena na všechna ostatní měření. V tomto případě vyšla pro všechny tři proudy stejná hodnota $\sigma_\beta = 0.03^\circ$, není tedy nutné ji nějakým způsobem interpolovat a extrapolovat pro ostatní hodnoty proudu.

Při určování Verdetovy konstanty hrála opět (podle vztahu (12)) největší roli nejistota úhlu stočení, neboť nejistota indukce byla vůči ní díky přesnému měření proudu zanedbatelná. Pro všechna měření vychází relativní nejistota v rozsahu 1 – 6 %, přičemž největší je pro nízké hodnoty indukce, kdy je úhel stočení α malý. Malá přesnost se projevila na průměrné hodnotě Verdetovy konstanty $\bar{V} = 50(1)^\circ\text{T}^{-1}\text{dm}^{-1}$ (rel. nejistota 2 %). Hodnota z lineární regrese $\tilde{V} = 49.6(3)^\circ\text{T}^{-1}\text{dm}^{-1}$ vychází s relativní nejistotou jen 0.6 %, protože nedocházelo ke zvětšování chyby při odečítání dvou blízkých úhlů. V rámci nejistoty však se obě hodnoty Verdetovy konstanty shodují. Tabulky [6] uvádějí hodnotu $V_{\text{tab}} = 50^\circ\text{T}^{-1}\text{dm}^{-1}$, jež je v souladu s experimentem. Z grafu 2 je zřejmé, že úhel stočení polarizační roviny je skutečně lineárně závislý na magnetické indukci.

5 Závěr

Měrná stáčivost glukózy pro vlnovou délku 546.1 nm byla určena průměrováním hodnot pro jednotlivé roztoky o různých koncentracích jako $\bar{\rho} = 0.052(2)^\circ\text{dm}^2\text{g}^{-1}$. Metodou nejmenších čtverců z lineární závislosti úhlu stočení na koncentraci vychází hodnota $\tilde{\rho} = 0.0525(5)^\circ\text{dm}^2\text{g}^{-1}$.

Verdetova konstanta benzenu pro vlnovou délku 589.3 nm byla určena průměrováním hodnot pro jednotlivé hodnoty magnetické indukce jako $\bar{V} = 50(1)^\circ\text{T}^{-1}\text{dm}^{-1}$. Z metody nejmenších čtverců lineární závislosti úhlu stočení na magnetické indukci vychází hodnota $\tilde{V} = 49.6(3)^\circ\text{T}^{-1}\text{dm}^{-1}$.

Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 11 - studijní text* [online]. [cit. 6. 4. 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_323.pdf
- [2] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 11 - pokyny k měření* [online]. [cit. 6. 4. 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_311.pdf
- [3] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 16 - studijní text* [online]. [cit. 6. 4. 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_316.pdf
- [4] J. English: *Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření*. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006
- [5] R. C. Weast (1974). *Handbook of Chemistry and Physics* (55th ed.). CRC Press.
- [6] BROŽ, Jaromír; ROSKOVEC, Vladimír a VALOUCH, Miloslav. *Fyzikální a matematické tabulky*. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1980.